Estado del Trabajo Práctico y próximos pasos

MPAA – Migración Progresiva a AWS · Mercado Hogar S.R.L. · Equipo 04
Dirección de Proyectos · 2° cuatrimestre 2026 · Lunes noche · Informe al 13/10/2026

1. Resumen

Según el cronograma de la materia, al 13/10 se dictaron las clases 1 a 9, de la U01 a la U08 (Riesgos y Calidad, 05/10). El 12/10 fue feriado y la próxima clase es el **19/10 (U09 Gobernanza)**. Las fechas que restan para el trabajo final (TF) son:

- **02/11**: revisión de avances.
- **16/11**: revisión para el cierre.
- **28/11**: presentación (sábado, remota).
- **30/11**: 2° parcial, con presentación opcional.

Los entregables de la práctica salen de las diapositivas "Práctica cuatrimestral" de cada unidad. A la fecha tenemos hechos la propuesta, el Project Charter, el análisis de interesados, la WBS (completada en esta revisión) y el cronograma con Gantt. **Falta todo lo que corresponde a la U06 (presupuesto detallado), la U07 (recursos: OBS, RAM/RACI y staffing plan) y la U08 (registro de riesgos con respuestas, presentación de kick-off y minuta).** Además, el Charter tiene inconsistencias que conviene corregir antes de usarlo como base del presupuesto.

Lo más urgente:

1. Presupuesto detallado, porque la U06 ya se vio en la clase 7 (21/09).
2. OBS y RACI.
3. Registro de riesgos.
4. Kick-off.

Los tres primeros salen casi directo de la WBS v2: cada paquete ya tiene un responsable y la descripción de su entregable.

2. Estado de cada entregable

Entregable de la práctica	Unidad / clase	Estado	Observaciones / qué falta
Propuesta de proyecto	U01 · 03/08	Hecho	`01-Equipo 04 - Propuesta Proyecto.docx`. Tipo: migración de un sistema a una nueva plataforma.
Project Charter	U02 · 10/08	Corregir	Existen la v1 (PDF) y la V2 (docx). Faltan nombres en Emisores ("A definir") y el presupuesto no cierra con el Anexo I. El detalle está en la sección 3.
Análisis de interesados (poder-interés e involucramiento)	U03 · 22/08	Hecho	03A y 03B. El 03B tiene 7 interesados internos. Conviene sumar a AWS como proveedor y a los clientes de la tienda, que sí figuran en el Charter.
WBS + diccionario	U04 · 24/08 y 31/08	Hecho (v2)	Pasó de 51 a 67 paquetes (sección 4). Falta pasarla al documento del equipo. El diccionario sale de la web: Exportar → PDF → "Diccionario de la WBS".

Definir y estimar actividades	U05 · 07/09	Parcial	Están las duraciones en días, pero falta el **esfuerzo en horas** por paquete y la base de estimación (análoga, paramétrica, PERT o ascendente).
Cronograma y Gantt	U05 · 07/09	Hecho	Web WBS/Gantt con export a MS Project, PDF y draw.io. Revisar el calendario y la reserva de cronograma (sección 5.1).
Estimación de costos y presupuesto detallado	U06 · 21/09	Pendiente	Costos por paquete y por mes, CapEx/OpEx, reservas y curva S (sección 5.2).
Adquisiciones (hacer o comprar, contratos)	U06-P2 · 21/09	Pendiente	No está en la lista de la práctica, pero el presupuesto lo necesita (sección 5.3).
Estimar recursos, OBS, RAM/RACI y plan de reclutamiento	U07 · 28/09	Pendiente	La base ya está: un rol responsable por paquete (sección 5.4).
Riesgos: identificación, análisis cualitativo, respuestas y contingencias	U08 · 05/10	Pendiente	El Charter tiene 4 riesgos de alto nivel. Falta el registro completo (sección 5.5).
Presentación de kick-off y minuta de reunión	U08 · 05/10	Pendiente	Figuran como "clase siguiente" en la práctica de la U08 (sección 5.6).
Gobernanza y seguimiento	U09 · 19/10, U10 · 26/10	Por ver	Todavía no se dictaron. Hay que prever informes de avance, control de cambios y cierre (sección 6).

3. Inconsistencias a corregir en el Project Charter

Tema	Problema	Cómo corregirlo
Presupuesto	El Charter pone "Servicios profesionales" en USD 75.000 y suma USD 97.000 a 107.000 en total. El Anexo I estima 3.800 h de consultoría por **USD 173.000** y un total de **USD 200.000 a 214.000**, que es el rango que el mismo Charter usa en restricciones y objetivo.	Usar los valores del Anexo, que se detallan en la sección 5.2, o justificar la reducción con otra base de estimación.
Otros costos	Los otros rubros del Charter difieren de los del Anexo: • AWS: 12.000 a 18.000 contra 15.000 a 24.000. • Capacitación: 3.000 contra 4.000. • Infraestructura temporal y contingencias: 4.000 a 6.000 contra 5.000 a 8.000.	Unificar con el Anexo o explicar la diferencia.
Equipo	La tabla del Charter pone al "Responsable de Apps" en Consultoría y al "Analista Funcional/Negocio" en Mercado Hogar. En el Anexo I (sección 8) es al revés: el Analista Funcional es de consultoría y el Responsable de aplicaciones es del cliente. Tampoco aparece el "Usuario Clave / Analista de negocio" del cliente con ese nombre.	Alinear con el Anexo: 7 perfiles de consultoría y 4 del cliente.
Emisores y aprobación	El nombre del PM figura como "A definir" y no hay firmas en la aprobación.	Poner el nombre del integrante que actúa como PM y al Gerente de TI como Sponsor.
Versiones	La V2 (docx) tiene objetivo SMART y criterios de éxito, pero la v1 (PDF) no. Hay que usar una sola versión.	Publicar la V2 como vigente y numerar las versiones en el pie.

4. Revisión de la WBS y del Gantt (v2)

Revisé la WBS contra los entregables clave del Charter, los hitos (semanas 3, 6, 10, 15, 20, 23, 24 y 26), la estrategia y las restricciones del Anexo I (secciones 4, 6 y 7.3). Encontré tres tipos de problemas:

- **Regla del 100%:** había trabajo necesario sin paquete que lo cubra.
- **Hitos sin entregable:** varios hitos no tenían un paquete que produjera lo que el hito certifica.
- **Fase 9 incompleta:** la fase de Dirección de Proyectos estaba casi vacía, aunque es justamente lo que evalúa la materia.

La WBS mantiene las 9 fases del equipo y las 26 semanas. Quedaron **67 paquetes**, sin dependencias violadas y con cada hito cubierto por un entregable.

4.1 Paquetes agregados

Código	Paquete	Motivo
1.5	Relevamiento de procesos y requisitos	El Analista Funcional no tenía tareas. La U04 pide pasar de necesidades a requisitos y las pruebas funcionales (5.2) necesitan esa base.
1.7	Informe de relevamiento e inventario	Es el entregable del hito H1 en el Charter. Reemplaza al paquete "Documentación", que era genérico.
2.7	Revisión y aprobación de arquitectura	Hito H2. El Charter lo pone como dependencia antes de preparar el entorno.
3.4	VPN on-premise ↔ AWS	La coexistencia de entornos y la replicación con DMS necesitan conectividad entre los dos sitios.
3.6	Provisión EC2 y ambiente staging	No había paquete para crear los servidores EC2. Además, el Anexo exige probar primero en staging.
3.7	Buckets S3 y AWS Backup	AWS Backup es un componente del alcance (Anexo, sección 4.1) y un criterio de éxito del Charter.
4.1	Configuración AWS DMS	Herramienta de migración nombrada en el Anexo. Es requisito del piloto y del CDC.
4.3	Migración piloto de aplicaciones (staging)	El hito H4 dice "migración piloto validada" y hasta ahora el piloto cubría solo la base.
4.6	Pruebas del piloto e informe	Entregable del H4: "resultado de pruebas técnicas y funcionales".
5.1	Pruebas de integración	ERP, e-commerce y POS están integrados (Anexo, sección 2) y no había pruebas de integración.
5.7	Informe de pruebas y aprobación (Go/No-Go)	Entregable del H6: "aprobación para puesta en producción".
6.1 / 6.2	Plan de cutover y rollback · Comunicación de la ventana	Se agregó el rollback. También el pedido del Responsable de Ventas en el 03B: coordinar la ventana y avisar el plan de contingencia del POS.
8.5 / 8.6	Transferencia operativa · Documentación final	Objetivo secundario del Charter y entregable del H8: "entorno estabilizado y documentación final".
9.1 a 9.7	Charter e interesados, Plan de dirección, Adquisiciones, Seguimiento y control, Riesgos y cambios, Lecciones aprendidas, Cierre y acta de aceptación	La fase 9 tenía 2 paquetes genéricos. La U05 indica que también hay tareas de gestión del proyecto. Además, el cierre formal y las adquisiciones (U06) no estaban.

4.2 Paquetes modificados

- **2.3 Estrategia de migración por componente:** ahora clasifica cada sistema en rehost, replatform, refactor o retiro (Anexo, sección 6).
- **2.4 Dimensionamiento EC2:** suma la estimación de costos de AWS.
- **2.5 Diseño S3:** suma la política de backup con RPO y RTO.
- **4.7 Sincronización incremental (CDC):** antes terminaba en la semana 20 y el corte era en la 24. Ahora llega hasta la sincronización final del cutover, porque si no los datos quedaban desactualizados 4 semanas.
- **4.10 Migración POS:** ahora depende del ERP migrado (4.8), porque el POS factura contra el ERP.
- **7.5 y 7.6:** estaban invertidas. El desmantelamiento dependía del backup final, pero el backup estaba codificado después. Ahora va primero el backup final (7.5) y después el desmantelamiento (7.6).
- **Lecciones aprendidas:** pasó de la fase 8 a la fase 9 (9.6), porque es un proceso de gestión.
- **Responsable y descripción:** todos los paquetes tienen un responsable (uno de los 11 roles del Anexo I) y una descripción del entregable. Eso alimenta el diccionario de la WBS y la RACI.

4.3 Trazabilidad: entregables clave del Charter → paquetes

Entregable clave (Charter)	Paquetes que lo producen
Arquitectura cloud AWS diseñada y configurada	2.1–2.7 · 3.1–3.9
Base de datos PostgreSQL migrada a Amazon RDS	2.2 · 3.5 · 4.1 · 4.2 · 4.4 · 4.5 · 4.7 · 6.4
Aplicaciones críticas migradas y operativas	2.3 · 3.6 · 4.3 · 4.8 · 4.9 · 4.10 · 5.1–5.3 · 5.6
Solución de almacenamiento y respaldos configurada	2.5 · 3.7 · 4.11 · 5.5 · 8.4
Monitoreo, alertas y controles de acceso	2.1 · 3.3 · 3.8 · 5.4 · 7.3
Ambiente productivo migrado, probado y estabilizado	6.1–6.7 · 7.1–7.6
Documentación técnica y transferencia operativa	8.1–8.6

Observación sobre la ruta crítica: 46 de los 67 paquetes tienen holgura cero. Pasa porque cada fase está ajustada exactamente a la semana de su hito, sin colchón. Esto se puede mostrar como hallazgo del análisis del cronograma (U05), ya que deja al plan sin margen frente a cualquier atraso.
Hay dos formas de tratarlo:

- **Reserva de cronograma:** agregar 1 o 2 semanas antes del cutover, aunque eso implica renegociar el plazo con el Sponsor.
- **Plan tal cual:** mantenerlo y tratarlo como riesgo, con fast tracking (U05) como respuesta prevista.

5. Qué falta y cómo hacerlo

5.1 Estimación de actividades y ajustes al cronograma (U05)

1. **Esfuerzo por paquete.** Para cada paquete, estimar las horas de cada rol que participa. La duración ya está; ahora falta el esfuerzo (U05: esfuerzo y duración son cosas distintas). Al sumar por rol hay que llegar a las **3.800 h** del Anexo:
   - PM: 500 h
   - Arquitecto Cloud: 500 h
   - Cloud Engineer: 800 h
   - DBA: 600 h
   - Ing. Infraestructura: 500 h
   - Arquitecto de Software: 400 h
   - Analista Funcional: 500 h

   Si no da, hay que justificar la diferencia.
2. **Base de estimación.** Indicar qué técnica se usó en cada caso:
   - **Paramétrica** para la migración de datos: por ejemplo, GB por hora de DMS sobre 850 GB.
   - **PERT** para las tareas inciertas. Ejemplo para el full load (4.4): optimista 5 d, más probable 7 d y pesimista 12 d. La estimación es (5 + 4×7 + 12) / 6 = 7,5 d.
   - **Análoga o juicio experto** para el resto.
3. **Calendario.** El cronograma usa días corridos (semanas de 7 días) para respetar las 26 semanas del Anexo. Lo más realista es un calendario laboral de lunes a viernes con los feriados de Argentina: 12/10, 23/11, 08/12, 25/12, 01/01 y Carnaval (08 y 09/02/2027). Para eso hay que exportar a MS Project (Exportar → MS Project → Detallado) y cambiar el calendario allí. Si se hace, hay que revisar las fechas de los hitos.
4. **Hitos.** Ya están en el Gantt como actividades de duración cero (U05). En MS Project quedan como hitos del grupo "Hitos del Project Charter".

5.2 Presupuesto detallado (U06 · Finanzas)

La U06 define el presupuesto detallado como el desglose de los costos por ítem y por período, más las reservas. Los pasos son:

1. **Tarifa por rol**, tomada del Anexo I (sección 9):
   - PM: USD 40/h
   - Arquitecto Cloud: USD 60/h
   - Cloud Engineer: USD 45/h
   - DBA: USD 45/h
   - Ing. Infraestructura: USD 45/h
   - Arquitecto de Software: USD 50/h
   - Analista Funcional: USD 35/h
2. **Costo por paquete** = horas por tarifa (estimación ascendente). Sumado por fase, da el costo de cada rama de la WBS.
3. **Otros costos** del Anexo:
   - Servicios AWS: USD 15.000 a 24.000. Arrancan con el entorno en la semana 7 y crecen con la migración, así que conviene repartirlos por mes.
   - Herramientas y licencias: USD 3.000 a 5.000.
   - Capacitación: USD 4.000 (paquetes 8.1 y 8.2).

- Infraestructura temporal: USD 5.000 a 8.000.

4. **Clasificación** de cada costo según la U06:
   - CapEx: servicios profesionales del proyecto.
   - OpEx: consumo de AWS.
   - Directos o indirectos, y fijos o variables. El costo del personal interno es un costo de oportunidad (Anexo).
5. **Distribución mensual** usando el Gantt, de septiembre de 2026 a marzo de 2027 (7 meses). Con eso sale la tabla de egresos por mes y la **curva S** de valores planificados acumulados.
6. **Reservas:**
   - **Contingencia:** la suma de probabilidad por impacto en USD de los riesgos del registro (5.5). Va dentro del presupuesto y la maneja el PM.
   - **Gestión:** por ejemplo, un 5% del presupuesto. Queda fuera de la línea base y la aprueba la gerencia.
7. **Control contra el Charter.** El total con reserva de contingencia debería quedar entre USD 200.000 y 214.000. Si no, hay que actualizar el Charter (sección 3).

5.3 Adquisiciones (U06 · parte 2)

- **Hacer o comprar:** la consultoría es externa porque el cliente no tiene el know-how de AWS. Los servicios cloud se compran a AWS. Las herramientas de migración, como DMS, son de AWS.
- **Tipo de contrato:**
  - Consultoría: **tiempo y materiales**, con tope de horas por rol, o **precio fijo** por fase, porque el alcance está bien definido.
  - AWS: pago por uso, y en la estabilización (7.4) evaluar Savings Plans.

  Hay que justificar quién asume el riesgo en cada caso.
- El paquete **9.3 Gestión de adquisiciones** (semanas 4 a 6) ya está en el cronograma, antes de crear la cuenta AWS (3.1).

5.4 Recursos: OBS, RACI y plan de reclutamiento (U07)

OBS (organigrama del equipo del proyecto):

- Sponsor: Gerente de TI de Mercado Hogar.
- Por debajo, un comité de seguimiento con el Gerente de TI, el Responsable Administrativo y el PM.
- Debajo del PM, dos equipos:
  - **Consultoría:** Arquitecto Cloud, Cloud Engineer, DBA, Ing. Infraestructura, Arquitecto de Software y Analista Funcional.
  - **Mercado Hogar:** Administrador de Sistemas, Responsable de Aplicaciones y Usuario Clave.

Plan de reclutamiento (staffing plan). La WBS v2 ya muestra en qué semanas trabaja cada rol. Se puede completar con el % de asignación del Charter, corregido como dice la sección 3:

Rol	Equipo	Paquetes donde es responsable	Semanas	Fases
Project Manager	Consultoría	11	1–26	1, 6, 8, 9
Arquitecto Cloud	Consultoría	7	4–26	2, 6, 7, 8
Cloud Engineer	Consultoría	13	5–26	2, 3, 5, 6, 7, 8
DBA	Consultoría	11	2–24	1 a 6, 8
Ing. Infraestructura	Consultoría	6	2–26	1, 3, 4, 6, 7
Arquitecto de Software	Consultoría	8	2–21	1, 2, 4, 5

Analista Funcional	Consultoría	4	2–23	1, 4, 5, 8
Gerente de TI (Sponsor)	Mercado Hogar	2	6, 23	Aprobaciones H2 y H6
Administrador de Sistemas	Mercado Hogar	3	24–26	6, 7 (y C/I en la fase 3)
Usuario Clave	Mercado Hogar	2	23–24	5, 6 (y C en 1.5)
Responsable de Aplicaciones	Mercado Hogar	—	2–21	C en 1.4, 2.3 y 4.x; R junto al Arquitecto de Software

RACI. Filas: los paquetes (o, como mínimo, las fases). Columnas: los 11 roles. Reglas de la U07:

- Una sola **A** por fila.
- Al menos una **R** por fila. El responsable cargado en la WBS es la R.
- C e I según quién valida y quién solo se entera.

Propuesta a nivel de fase para arrancar:

Fase	PM	Arq. Cloud	Cloud Eng.	DBA	Ing. Infra	Arq. SW	Analista F.	Gte. TI	Adm. Sist.	Resp. Apps	Usuario Clave
1 Relevamiento	A	C	I	R	R	R	R	I	C	C	C
2 Arquitectura	I	A	R	R	C	R	I	C	C	C	—
3 Entorno cloud	I	A	R	R	R	I	—	I	C	—	—
4 Migración	I	A	C	R	R	R	R	I	C	R	C
5 Pruebas	I	C	R	R	C	R	A	I	C	C	R
6 Cutover	A	R	R	R	R	C	C	C	R	C	R
7 Estabilización	I	A	R	C	R	—	—	I	R	C	I
8 Capacitación y doc.	C	A	R	R	C	C	R	I	C	C	C
9 Dirección	R	C	I	I	I	I	I	A	I	I	I

Las aprobaciones de hitos (2.7, 5.7 y 9.7) llevan A al Gerente de TI como Sponsor. Es una propuesta y el equipo la tiene que validar.

5.5 Registro de riesgos (U08)

Formato de la U08:

- **Redacción:** condición, consecuencia e impacto.
- **Valoración:** probabilidad e impacto de 1 a 3. La exposición es el producto de los dos.
- **Respuesta:** estrategia (evitar, mitigar, transferir o aceptar), acciones y dueño del riesgo.

Los riesgos de abajo salen del Anexo I (sección 11), del Charter y de la lista de riesgos habituales de la U08. Son el punto de partida y el equipo tiene que ajustar la valoración por consenso.

#	Riesgo (condición → consecuencia → impacto)	P	I	Exp.	Estrategia	Respuesta / paquete WBS · dueño
R1	Si las apps legacy tienen dependencias no documentadas, la migración del ERP o del e-commerce fallará en staging y se atrasará el hito H5.	3	3	9	Mitigar	Mapeo de dependencias (1.6), piloto en staging (4.3) y participación del Responsable de Aplicaciones · Arq. de Software
R2	Si hay fallas de integridad al migrar los 850 GB, habrá pérdida o inconsistencia de datos, que viola el objetivo de "sin pérdida de datos".	2	3	6	Mitigar	Piloto (4.2), validación con checksums (4.5), CDC (4.7) y backup previo · DBA
R3	Si el corte se extiende más allá de la ventana, se interrumpen las ventas presenciales y online, con pérdida de ingresos.	2	3	6	Mitigar	Plan de cutover y rollback (6.1), ensayo previo y ventana fuera de pico (6.2) · Arquitecto Cloud
R4	Si el consumo real de AWS supera lo estimado, el proyecto se pasa de presupuesto.	2	2	4	Mitigar	Alertas de facturación (3.1), dimensionamiento (2.4) y optimización (7.4) · Arquitecto Cloud
R5	Si los referentes del cliente no están disponibles para validar, se atrasan la UAT y las aprobaciones de hitos.	2	2	4	Mitigar	Agenda de validaciones acordada en el kick-off (1.1) y escalamiento al Sponsor · PM
R6	Si los servidores actuales se saturan antes del corte, hay caídas durante la coexistencia.	2	2	4	Aceptar (activa)	Monitoreo on-premise y prioridad de migración a archivos y S3 · Ing. Infraestructura
R7	Si se demoran los accesos a producción e información sensible, se atrasan el relevamiento y la migración.	2	2	4	Evitar	Solicitud de accesos en la semana 1 (9.2) con el Gerente de TI · PM
R8	Si el conocimiento queda concentrado en la consultoría, el cliente no podrá operar después del cierre.	2	2	4	Mitigar	Transferencia operativa (8.5) y runbooks (8.3) · Arquitecto Cloud
R9	Si se va un integrante clave (por ejemplo, el DBA), se atrasa la migración de datos.	1	3	3	Transferir / aceptar	Cláusula de reemplazo en el contrato de consultoría (9.3) y documentación continua · PM
R10	Si 46 de 67 paquetes no tienen holgura, cualquier atraso mueve la fecha de fin.	3	2	6	Mitigar	Reserva de cronograma y fast tracking previsto (sección 4) · PM

Para cada respuesta hay que estimar su costo, que va a la reserva de contingencia del presupuesto (5.2). Si una respuesta agrega trabajo, se suma a la WBS, como ya pasó con el piloto, el rollback y la transferencia operativa. Para la matriz probabilidad-impacto se puede usar la imagen `RIESGOS CUALITATIVO.jpeg` (matriz de 3×3).

5.6 Presentación de kick-off y minuta (U08)

- **Kick-off (8 a 10 diapositivas):**
  1. Objetivo y criterios de éxito del Charter.
  2. Alcance y exclusiones.
  3. WBS de nivel 1.
  4. Hitos en una línea de tiempo.
  5. OBS y roles (RACI resumida).
  6. Presupuesto de alto nivel.
  7. Top 5 riesgos.
  8. Comunicación: reuniones, informes y canales.
  9. Próximos pasos.

  Para las diapositivas se pueden exportar desde la web la WBS y el Gantt en PDF o en draw.io.
- **Minuta:** fecha, asistentes, temas tratados, decisiones, compromisos (acción, responsable y fecha) y próxima reunión. Conviene hacer la minuta del propio kick-off.

6. Plan sugerido hasta la presentación

Fecha	Qué tener listo
Antes del 19/10	Corregir el Charter (sección 3). Pasar la WBS v2 al documento del equipo. Estimar las horas por paquete y armar el presupuesto detallado con la curva S.
19/10 (U09)	Hacer OBS, RACI y staffing plan. Ver en clase qué pide la gobernanza (comités, aprobaciones, control de cambios) y sumarlo a 9.4 y 9.5.
26/10 (U10)	Completar el registro de riesgos con respuestas y la reserva de contingencia, y cerrar el presupuesto. Armar la presentación de kick-off y la minuta. Definir el formato del informe de avance (U10).
02/11	Revisión de avances: llevar el plan completo con alcance, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos.
16/11	Revisión para el cierre: incorporar las observaciones y unificar el formato y las versiones de todos los documentos.
28/11	Presentación del TF (sábado, remota). Opcional el 30/11.

Fuentes: cronograma de clases "1 - Cronograma - Lunes Noche"; Anexo I – Contexto Mercado Hogar; Project Charter v1 y V2; documentos 03A y 03B; unidades U01 a U08. La WBS y el Gantt v2 están en el repositorio `wbs-gantt-migracion-aws` (js/data.js).